

Angelo Gabriel Albonetti RA:25054348-2
Leonardo Munhoz Francisco RA:25023380-2
Lênon Cazatti Belotti RA:25000462-2

Email contato: leofranciscmunhoz@gmail.com

1. DESCOBERTA E CONCEPÇÃO (O PROBLEMA E A ODS)

Comércios de pequeno e médio porte no setor de alimentos (supermercados, fruteiras e padarias) lidam diariamente com o transtorno de ter produtos perto do vencimento ou com defeitos visuais, sem tempo ou ferramentas de gerenciamento adequadas para lidar com eles antes de serem descartados. Consequentemente, esses itens acabam indo para o lixo comum, resultando em perdas financeiras diretas e em um impacto ambiental desnecessário. Além disso, instituições de caridade e ONGs locais enfrentam uma grande necessidade de alimentos para distribuição, o que destaca o desperdício de uma oportunidade de doação que poderia atender a essa carência. Este projeto está diretamente alinhado com a ODS 12 da ONU (Consumo e Produção Responsáveis), especificamente a meta 12.3 de reduzir o desperdício de alimentos, e com a ODS 2 (Fome Zero e Agricultura Sustentável). Ao automatizar o controle de validade e a gestão de estoque, o software funciona como um elo entre os estabelecimentos e o destino sustentável, possibilitando a recuperação e o reaproveitamento de insumos em tempo hábil. Essa conexão se traduz diretamente na diminuição do prejuízo financeiro dos estabelecimentos, no atendimento à demanda das instituições de caridade e na atenuação do impacto ambiental causado pelo descarte evitável.

Resumo do Discovery (Matriz CSD e Jornada do Usuário)

Na etapa de descoberta, confirmou-se através da Jornada do Usuário que o maior obstáculo para o pequeno comerciante (gerente de mercado ou fruteira) era a falta de tempo ao final do dia para separar manualmente e individualmente os alimentos que estavam perto de vencer. A Matriz CSD (Certezas, Suposições e Dúvidas) revelou um requisito técnico indispensável: o sistema deve apresentar um processo de baixa e separação extremamente rápido e descomplicado. O aplicativo precisa permitir o registro rápido dos lotes e a mudança de status com poucos cliques — distinguindo o que será doado do que será descartado —, atualizando o estoque em segundos, antes que o produto perca a sua janela ideal de aproveitamento.

2. LISTA DE REQUISITOS FUNCIONAIS (ESCOPO)

- **RF01** – O sistema deve permitir o cadastro de produtos alimentícios no estoque, registrando nome, categoria, quantidade, unidade de medida, preço e data de validade de forma rápida.
- **RF02** – O sistema deve permitir a consulta e filtragem visual dos lotes cadastrados, identificando automaticamente os produtos que estão com a data de vencimento próxima do limite crítico.

- **RF03** – O sistema deve permitir o registro de baixa de alimentos desperdiçados, armazenando a quantidade perdida, a data da ocorrência e a justificativa detalhada do descarte.
- **RF04** – O sistema deve permitir o registro de destinação sustentável para itens próximos do vencimento, formalizando a transferência do lote para doação em entidades parceiras ou consumo interno.
- **RF05** – O sistema deve permitir a geração de relatórios consolidados de perdas e resgates, possibilitando a exportação de indicadores sobre o impacto financeiro e o volume total reaproveitado.

3. O PLANEJAMENTO ÁGIL (CRONOGRAMA / BACKLOG)

Abaixo, apresenta-se o fatiamento vertical das entregas simulando o Roadmap de desenvolvimento do 2º Bimestre.

SPRINT/DATA	ÉPICO	USER STORY	RESPONSÁVEL
Sprint 1 (05/09 - 19/09)	Gestão de Estoque	COMO UM Comerciante EU QUERO cadastrar meus produtos com data de validade PARA QUE eu possa acompanhar o vencimento do lote.	Ângelo
Sprint 2 (20/09 - 04/10)	Controle de Validade	COMO UM Gestor EU QUERO filtrar os alimentos próximos do vencimento PARA QUE eu tome uma ação antes que estraguem.	Leo
Sprint 3 (05/10 - 19/10)	Destinação Sustentável	COMO UM Operador EU QUERO dar baixa em itens para doação ou descarte informando o motivo PARA QUE a baixa de estoque seja registrada.	Lenon
Sprint 4 (20/10 - 03/11)	Relatórios & Métricas	COMO UM Administrador EU QUERO gerar relatórios de perdas e doações PARA QUE eu analise o impacto financeiro e social.	Ângelo

4-JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ARQUITETURAL

A linguagem para a produção do sistema será usado a linguagem java com o framework Spring Boot, o motivo da escolha da linguagem seria por ela ser orientada a objeto facilitando a organização da construção do sistema e de sua manutenção e por sua gigantes comunidade tendo um grande suporte

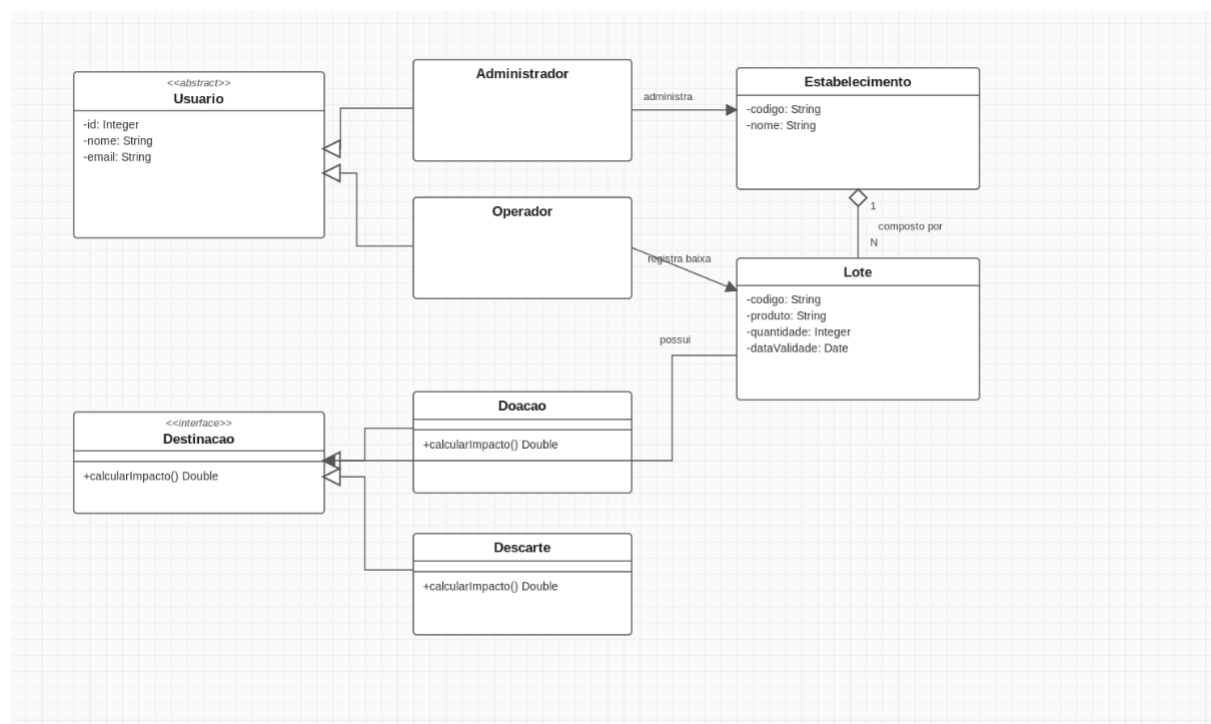
Para o armazenamento dos dados usaremos o PostgreSQL, ele está sendo usado pois ele possui uma grande compatibilidade com Java e Spring Boot , é perfeito para armazenar dados registro de usuário, produtos etc.

5. ESTRUTURAÇÃO DO GITHUB E DIAGRAMAS

5.1- Link do Repositório Repositório Público GitHub:

<https://github.com/AngeloGabrielAlbonetti/AEP>

5.2- Diagrama de Classes (UML)



Herança: Usuário é a superclasse abstrata (id, nome, email), com Administrador e Operador como subclasses — mesmo padrão do exemplo (Professor/Aluno).

Composição 1:N: Estabelecimento é composto por vários Lote (cada lote é um produto cadastrado com validade RF01/RF02). Se o estabelecimento deixa de existir, os lotes também deixam.

Polimorfismo: a interface Destinação define calcularImpacto(), sobrescrito de forma diferente por Doação e Descarte — cobre o RF03/RF04 (baixa por descarte ou doação, cada um calculando o impacto de um jeito).

5.3- Diagrama de Banco de Dados (DER)

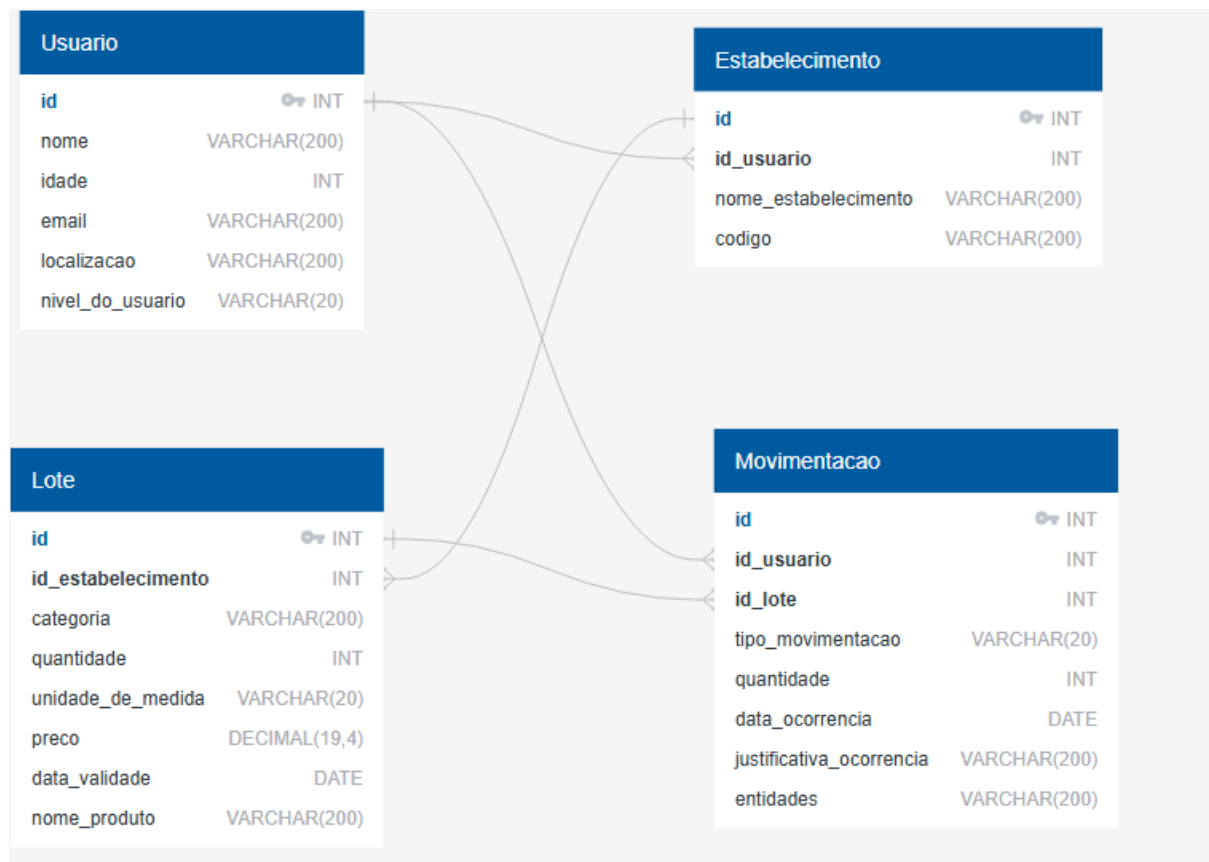


Tabela Usuario: Salva o valores de cada usuário e faz ligação com as tabelas Lote e Movimentação e Estabelecimento, o nivel_de_usuario determina se é administrador ou operador

Tabela Estabelecimento: Essa tabela representa as lojas e os comércios, tem a chave estrangeira id_usuario e faz ligação com a tabela Lote

Tabela Lote: A tabela vai armazenar os itens alimentícios do estoque possuindo uma chave estrangeira id_estabelecimento e faz ligação com a tabela Movimentação

Tabela Movimentação: Essa tabela vai armazenar os registro de descarte ou doação e isso vai ser determinado pelo tipo_movimentacao, possui a chave estrangeira id_usuario e id_lote para possuir as duas ligações com as tabelas Usuario e Lote